

## **PROPOSTA INVESTIGATIVA PARA O ESTUDO DOS MOVIMENTOS UTILIZANDO UM CARRO DE RATOeira**

### **PROPOSAL FOR INVESTIGATIVE STUDY OF MOVIMENTS USING A MAUSETRAP CAR**

**Robson Fontan Jubini<sup>1</sup>, Natan de Aguiar Lopes<sup>2</sup>, Flávio Silva de Almeida<sup>3</sup>,  
Paulo Henriques de Savignon Pereira<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Instituto Federal do Espírito Santo/Mestrado Profissional em Ensino de Física/Campus Cariacica,  
rfjubini@gmail.com

<sup>2</sup> Instituto Federal do Espírito Santo/Mestrado Profissional em Ensino de Física/Campus Cariacica,  
natanaguiarlopes@gmail.com

<sup>3</sup> Instituto Federal do Espírito Santo/Mestrado Profissional em Ensino de Física/Campus Cariacica,  
flavioiuna@yahoo.com.br

<sup>4</sup> Instituto Federal do Espírito Santo/Mestrado Profissional em Ensino de Física/Campus Cariacica,  
savignon@hotmail.com

#### **Resumo**

Este trabalho propõe a metodologia e o relato de uma sequência pedagógica que objetiva fomentar a pesquisa, a criatividade, o planejamento e o trabalho em equipe em alunos do ensino médio, para o estudo da mecânica. A atividade consiste na confecção de um carrinho movido a ratoeira construído pelos alunos e na apresentação e discussão em sala de aula sobre os conceitos envolvidos na construção e execução da atividade. Com uma metodologia de cunho investigativa, argumentativa, com a valorização e aplicação de conhecimentos prévios, discussão dos resultados e análise de situações problemas. Para Borges 2002 qualquer que seja o método de ensino aprendizagem escolhido, deve mobilizar a atividade do aprendiz, em lugar de sua passividade. A importância de realização de uma atividade com este perfil, esta na participação do aluno no seu processo de ensino aprendizagem, onde ele deixa de ter uma postura passiva e passa a ser ativo, onde aprende, pesquisa, elabora seus raciocínios, troca ideias com os colegas, justifica suas ideias, escreve, elabora hipóteses, aponta conclusões, socializa dentre outras incontáveis características que este tipo de metodologia favorece. Fazendo da sala de aula um ambiente dinâmico, no que diz respeito às interações entre alunos e seus pares; alunos e alunos e professores, onde segundo Vygostky é por meio dessas interações que o conhecimento se constrói. A utilização de problemas e práticas investigativas possibilita um grande potencial de integração e articulação entre diferentes áreas do saber, tornando-se uma importante estratégia no ensino de Física e de Ciências em geral. Espera-se que a atividade proporcione uma aprendizagem significativa a cerca de alguns tópicos de mecânica básica.

**Palavras-chave:** Ensino por Investigação, Ensino de Ciências, Mecânica.

#### **Abstract**

This paper proposes a methodology and reporting of a pedagogical sequence that aims to promote research, creativity, planning and teamwork in high school students to the mechanics. The activity consists in making a stand powered mousetrap built by students and presentation and discussion in the classroom about

the concepts involved in building and running of the activity. With a stamp methodology investigative, argumentative, with the appreciation and application of prior knowledge, discussion of the results and analysis of problem situations. For Borges in 2002 whatever the chosen learning teaching method, must mobilize the learner activity rather than passivity. The importance of performing an activity with this profile, this participation of the student in the teaching-learning process, where it ceases to be a passive posture and becomes active, where you learn, research, prepares his arguments, exchange ideas with colleagues justify their ideas, write, draw up hypotheses, points conclusions, socializes among countless other features that this type of methodology favors. Making the classroom a dynamic environment, with respect to interactions between students and their peers; pupils and students and teachers, where according Vygostky is through these interactions that knowledge is built. The use of problems and investigative practices provides great potential for integration and coordination between different areas of knowledge, becoming an important strategy in teaching physics and science in general. It is expected that the activity provides a significant learning about a few basic mechanical threads.

**Keywords:** Inquiry as Teaching, Science Education, Mechanics.

## 1. INTRODUÇÃO

É notória a importância do estudo da física no nosso cotidiano e sua relevância no ensino médio, conforme observamos nos trabalhos de diversos especialistas e pesquisadores. Os objetivos giram em torno de se obter qualidade e uma boa compreensão dos fenômenos físicos. Esses especialistas apontam para uma mudança metodológica no ensino-aprendizagem atual em vistas as habilidades e competências nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) para o ensino da física. Acompanhar as mudanças tecnológicas e as diversidades socioculturais bem como a velocidade em que o aluno aprende novos conceitos tem sido o grande desafio nos tempos atuais.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, encontram-se os PCN+ que reforçam a necessidade de repensarmos o ensino em sala de aula através de estratégias de ensino baseadas nas vivências dos educandos, valorizando suas concepções prévias para que o aluno perceba e consiga lidar com os “fenômenos naturais e tecnológicos” que estão presentes em seu cotidiano. O Aluno não conecta conhecimento dos conceitos vistos em sala de aula com a física do cotidiano dentro da realidade social que utiliza meios tecnológicos interativos principalmente em ambientes virtuais e de socialização. A forma atual de aprendizagem é através de memorização, fórmulas e procedimentos decorados sem que haja desenvolvimento do saber científico.

Diversas perguntas como, por exemplo: Para que estudar física? Onde vou usar isso no meu cotidiano? Questões como essas têm sido debatidas em sala de aula entre os alunos e os professores em busca de um significado naquilo que se aprende. Então, como propor um ensino mais dinâmico e eficiente na formação do aluno? Como responder aos anseios dos jovens que não conectam o estudo da teoria da física com uma aplicação imediata no mundo ao seu redor? Essas são perguntas que devem ser respondidas com modelos de aulas diferenciadas, dinâmicas que despertem o interesse do educando para a ciência, aproximando a

teoria com a realidade para que o aluno tenha ciência de que a física está mais presente nas questões diárias e sociais do que se pensa.

Neste cenário de indagações e buscas de uma proposta para um ensino mais dinâmico e eficiente na formação do aluno, utilizou-se da construção de um aparato denominado carrinho movido à ratoeira como ferramenta didática ao estudo da mecânica para motivar e interagir os alunos na medida em que eles se desenvolvem e se relacionam no desenvolvimento coletivo do aparato e das discussões orientadas em sala, as quais servirão como ferramenta para explicitar suas compreensões acerca dos conceitos físicos propostos, no caso, a mecânica.

A atividade foi desenvolvida em duas turmas de 1ª Série do ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Venda Nova do Imigrante.

## **2. OBJETIVO**

O objetivo deste projeto foi de experimentar uma sequência pedagógica como ferramenta para estimular o aluno no estudo da física com a proposta de montagem de um carrinho movido a ratoeira no qual o professor analisa em conjunto com os alunos os conceitos da física numa situação investigativa.

A aprendizagem não deve ser entendida como uma simples recepção de informação recebida e sim como uma reorganização ou evolução dos conhecimentos prévios. Os conceitos de força e movimento são muito importantes nas aplicações industriais e cotidianas em nossa sociedade tornando o tema tão interessante e motivador.

## **3. REFERENCIAL TEÓRICO**

Como referencial teórico, será abordada a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel e Novak com a teoria dos campos conceituais de Vernaud e dos modelos mentais de Jonhson Laird.

Ausubel foca sua teoria de modo cognitivista pelo armazenamento organizado de informações na mente do aluno (MOREIRA, 1999). O fator determinante na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe e o termo aprendizagem significativa é o principal conceito de sua teoria, pois uma informação nova interage com algo relevante de sua estrutura cognitiva denominada subsunção, que ao ancorar essa nova informação nos conceitos concretos relevantes já existentes na cognição do educando, torna-se significativo. Ainda segundo Moreira (1999), Ausubel insiste na importância do uso de organizadores prévios como forma de facilitar a aprendizagem significativa quando não existem os subsunções necessários a aprendizagem de um certo conteúdo. Em resumo, as teorias de Ausubel e Novak propõe uma relação entre aluno, professor e material educativo com objetivo de compartilhar significados e um referencial para o dia-a-dia em meio social.

Ao se trabalhar o desenvolvimento de um aparato para explicar um fenômeno físico observado numa situação-problema prática, o aluno é obrigado a recorrer a modelos mentais prévios, o que exige a existência de subsunções em sua estrutura cognitiva apresentando uma justificativa na sua concepção e apresentação de ideias, formulação de hipóteses, testes, avaliação de seu modelo

diante de todo o processo de construção do aparato nos quais são parte dos conceitos de subsunções, diferenciação progressiva e reconciliação integradora, propostos por Ausubel.

Nesta proposta didática, os conceitos da teoria dos campos conceituais de Vernaud são necessários para que seja observada a continuidade do ensino com a intermediação do professor rompendo os conhecimentos existentes e o que se pretende adquirir com esquemas e representações da realidade modeladas por situações prévias e conhecidas por parte do aluno.

A teoria dos modelos mentais de Jonhson Laird consideradas por Moreira e Costa (1998) como representações internas construídas para perceber o mundo exterior nos quais predizem e explicam os eventos serão necessárias para se trabalhar as questões propostas na resolução de problemas, na compreensão de enunciados, sugestões para uma resposta que está presente na construção do modelo mental do aluno. Entende-se como sendo necessário também, apresentar questões que envolvam conceitos e características do que se pretende trabalhar para que esse modelo possa surgir e então ser submetido a situações problema.

#### **4. SEQUÊNCIA DE AULAS**

A atividade desenvolvida foi dividida em três etapas, onde cada etapa pode ser uma ou duas aulas dependendo da disponibilidade da turma e do professor. A proposta feita aos alunos é que utilizassem materiais de baixo custo, e que pesquisassem e demonstrassem em aula o que aprenderam através de seus registros e pesquisas.

Atividade conceitual aborda diversificados tópicos da mecânica, dentre eles podemos citar:

- Forças (Peso, atrito, elástica)
- Impulso e Quantidade de movimento
- Velocidade e Aceleração
- Conservação de energia

Citaremos a seguir o detalhamento de cada etapa.

**1ª Etapa - PROBLEMATIZAÇÃO:** Os alunos inicialmente receberam uma questão problema para ser pesquisado, tendo a internet como principal fonte de pesquisas através de textos e vídeos, podendo sempre tirar dúvidas e pedir orientações ao professor relacionadas à forma de montagem ao longo do desenvolvimento da atividade.

Busca-se estimular o aluno à curiosidade científica apresentando os conceitos da cinemática através de situações cotidianas mostradas em vídeos, imagens e textos ilustrativos para estimular o aluno na tarefa desafio e inserir o conceito físico numa situação real. Nesta etapa, a turma deverá ser dividida em pequenos grupos de seis alunos para fomentar discussões sobre variáveis e explicações fenomenológicas.

**2ª Etapa – MONTAGEM DO APARATO:** Durante a execução da proposta foi pedido para que fosse elaborado um relatório de montagem. Neste relatório foi necessário que cada grupo criasse um roteiro do passo a passo durante o

desenvolvimento da montagem e quais foram os materiais utilizados, devendo ser o mais detalhista possível, podendo descrever dicas, sugestões, ideias e dificuldades ao longo do processo. Primeiramente foi pedido que toda a montagem assim como os primeiros relatos fossem feitos como tarefa de casa, e que trouxessem o carrinho pronto na data marcada.

O projeto / montagem consiste nos seguintes passos:

I – escolher um modelo de carrinho que será construído, observando seu tamanho, analisando o suporte para a ratoeira, bem como o tamanho de suas rodas;

II - montar o carrinho de acordo com o modelo escolhido utilizando materiais de baixo custo;

III – fixar a ratoeira no carrinho, juntamente com sua haste que serão os agentes propulsores do mesmo;

IV – amarrar um fio (barbante) na haste que servirá para produzir o giro nas rodas que farão o carrinho se movimentar;

V – travar a ratoeira (armar) e enrolar o fio no eixo que fará girar as rodas do carrinho e, está pronto para realizar os testes.

Como uma das propostas consiste em explorar a criatividade do aluno, não se definiu um modelo padrão, e sim que cada grupo pesquisasse e fosse livre para montar o seu carrinho.

As figuras 1 e 2 mostram modelos bem diferentes de carrinhos construídos.



Figura 1



Figura 2

A figura 3 mostra um pouco mais de detalhes de outro carrinho.

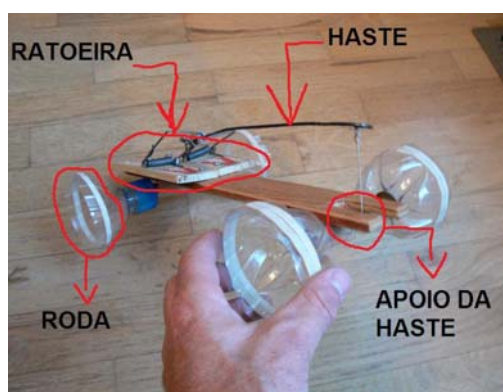


Figura 3

Fonte: <http://adaylikefaraday.blogspot.com.br/>

Após todo processo de construção, foi desenvolvida a competição entre os carrinhos na escola. Esta competição foi dividida em duas categorias: a de maior velocidade, onde foi definida uma mesma distância a ser percorrida pelos carrinhos e, aquele que cumprisse tal distância em menor tempo seria declarado mais veloz; e a outra categoria foi a de maior distância, onde nesta os carrinhos deveriam percorrer a maior distância não mais se importando com o tempo de percurso, somente com a distância, e da mesma forma que a primeira categoria foi declarado vencedor o que atingiu maior distância do ponto de lançamento. Esses testes foram todos realizados na quadra de esportes da escola, pois com isso, podemos garantir um bom espaço livre para que os carrinhos pudessem desenvolver um melhor desempenho.

3ª Etapa - DEBATE E REVISÃO CONCEITUAL: Após os testes, em um outro momento, já em sala de aula, em cada turma separadamente, foi realizado um debate sobre os resultados obtidos desde a proposta, passando pela construção e finalizando com os testes realizados. Neste debate os grupos colocavam suas opiniões sobre o trabalho desenvolvido, sobre a importância de se fazer uma boa pesquisa, de se trabalhar em equipe. Aproveitando o momento foram lançadas algumas perguntas aos grupos quanto a construção do carrinho, ao desempenho dos mesmos, sobre o fato de pesquisarem o melhor modelo, algo que ficou livre para cada grupo e, entre essas perguntas, duas foram respondidas pelos grupos em uma folha separada e entregue ao professor. As perguntas foram:

1ª) Qual a influência do tamanho da roda do carrinho na sua velocidade? E na distância final percorrida?

2ª) Qual a influência do tamanho da haste na ratoeira para o desempenho do carrinho na velocidade? e na distância percorrida?

O trabalho culmina com uma resposta ao problema inicial, discussão sobre as hipóteses levantadas e as consequências delas derivadas. Nesta última etapa, é interessante que seja feita uma grande discussão entre os grupos após assistirem aos vídeos confeccionados que devem descrever quais foram os passos tomados pelo grupo, bem como suas principais conclusões. Sugere-se os acerto nos aparatos e uma seção de debates e conclusões finais confirmando sua aprendizagem.

## 5. RESULTADOS DA APLICAÇÃO

A atividade foi desenvolvida em duas turmas de 1ª série, a turma 1 era composta por 34 alunos e a turma 2 por 30, e foram divididas em grupos denominados de grupo 1 (G1), grupo 2 (G2) e assim sucessivamente, cada turma tinha 7 grupos com 5 ou 6 alunos em cada.

Em resposta às questões propostas anteriormente, foram obtidas as seguintes respostas:

- Turma 1:

1ª) Qual a influência do tamanho da roda do carrinho na sua velocidade? E na distância final percorrida?

G1/ G2/ G3/ G7 – “Quanto maior o raio da roda, maior a distância percorrida e, quanto menor o tamanho da roda, maior a velocidade”.

G4 – “A roda deve ser fina pelo fato de proporcionar melhor velocidade, quanto mais fina a roda mais ele vai andar e maior será sua velocidade”.

G5 – “O tamanho da roda do carrinho interfere na velocidade, pois dependendo do peso do corpo do carrinho, vai precisar de uma roda grande para estabilizar o peso do corpo ocasionando leveza e diminuição da resistência da gravidade e do ar”.

G6 – “A importância das rodinhas é que se tiver uma grande atrás e pequena na frente o carrinho tem mais impulso”.

2ª) Qual a influência do tamanho da haste na ratoeira para o desempenho do carrinho na velocidade? e na distância percorrida?

G1/ G2/ G4/ G6 – “Quanto maior for o tamanho da haste, maior é a distância percorrida pelo carrinho e, quanto menor for a haste, maior a velocidade atingida pelo carrinho”.

G3 – “Com a haste ele pegará menos impulso, pois a haste está longe do eixo e por este motivo anda mais devagar, mas viajará maiores distâncias”.

G5 – “Fizemos um primeiro teste sem haste e, percebemos que a força da mola sobre o eixo traseiro era grande fazendo o eixo girar sem sair do lugar, já em um segundo teste com a haste esta força foi dividida produzindo movimento no carrinho e possibilitou um tempo maior de movimento”.

G7 – “A haste aumenta a velocidade final e a velocidade média e, aumenta a distância”.

- Turma 2:

1ª) Qual a influência do tamanho da roda do carrinho na sua velocidade? E na distância final percorrida?

Os grupos foram unânimes em afirmar que rodas menores teriam melhores velocidades e rodas maiores teriam maiores distâncias.

2ª) Qual a influência do tamanho da haste na ratoeira para o desempenho do carrinho na velocidade? e na distância percorrida?

G1 – “Se a haste for maior que o comprimento do carrinho, ela pode esbarrar no chão, fazendo com que o carrinho pare de andar, tendo uma distância curta percorrida. Se a haste e o carrinho forem proporcionais o carrinho terá uma velocidade média maior”.

G2/ G3/ G4/ G5/ G6 – “Quanto maior for a haste, maior será a distância percorrida, porém com menos velocidade. E quanto menor a haste menor a distância percorrida, porém com maior velocidade”.

Logo após a entrega das respostas foi aberta outra rodada de debates, pois os grupos em sua grande maioria responderam corretamente a influência do tamanho das rodas e da haste para o desempenho do carrinho, mas não aplicaram em sua construção, com isso foi lançada novas perguntas: como por exemplo: Por que não utilizaram rodas maiores, hastes maiores? As respostas em sua maioria foi a dificuldade na construção, a disponibilidade de material e até mesmo em apostar em um só desafio. Mas o que pode ser observado é que esse tipo de atividade desperta nos alunos o interesse pela disciplina, uma maior interação, uma melhor absorção e compreensão do assunto tratado, possibilitando aos mesmos a

construção dos seus conhecimentos e assimilação da matéria. E para finalizar, os debates após a realização dos experimentos são importantes, pois através das perguntas e respostas obtidas pelos alunos é possível efetuar os esclarecimentos de algumas dúvidas que ainda existam e corrigir alguns conceitos ou definições sobre o experimento desenvolvido.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível instigar a criatividade e a pesquisa dos aprendizes relacionados a determinados conceitos de mecânica básica (Conservação de Energia mecânica, Leis de Newton, Forças de atrito, Velocidade Média, Aceleração e Movimento circular), como mencionado neste trabalho. A ligação da aprendizagem prática, com os próprios aprendizes pesquisando e montando seus carrinhos motivados com a competição auxiliaram o sucesso da aplicação e a aprendizagem conceitual em sala de aula como visto nos debates não esquecendo que os experimentos devem ser bem contextualizados, para que os aprendizes consigam interpretar o que está acontecendo durante a aula, pois apenas o fato de propor a construção não facilitará a compreensão de todos os conceitos abrangentes, a teoria e a prática devem ser trabalhadas de maneira convergente.

O professor educador deve sempre modificar sua metodologia e didática a fim de acompanhar as necessidades e características de seus aprendizes. Prender a atenção e não deixar suas aulas ficarem monótonas são os maiores desafios dos professores, com aprendizes ligados a meios de comunicação sempre buscando novidades. Assim o professor deve possuir uma característica muito importante que é a criatividade de prender a atenção destes alunos utilizando as características dos próprios alunos, que como dito anteriormente as características mais comuns nos estudantes são a comunicação, a interação e a busca incessante por novidade e desafios pessoais. Desta maneira o professor que utiliza os carrinhos e torna sua aula mais eficiente.

## 7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. **Psicologia Educacional**. Rio de Janeiro: Interamericana, 1978.

BORGES, A.T. Novos rumos para o laboratório escolar de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, SC, v. 19, n. 3, p.291 – 313, 2002.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996.

\_\_\_\_\_. MEC, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. MEC, Brasília, 2002.

COSTA, S.S.C. e MOREIRA, M.A. Modelagem em resolução de problemas: estudo preliminar. Atas do VI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. Florianópolis, 26 a 30 de outubro, 11 p. 1998.

MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, 1999.